

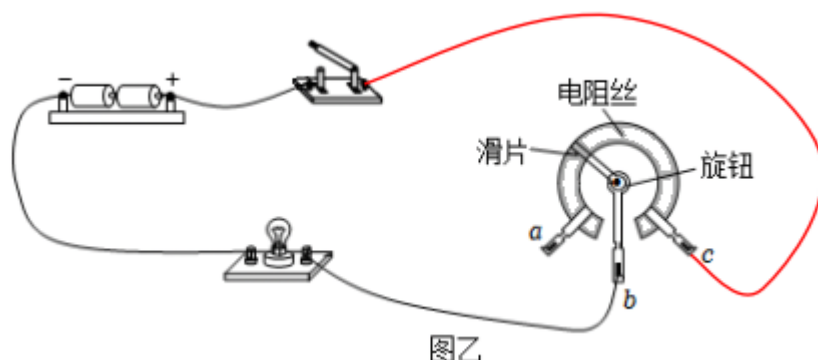
控制系统与工程 专项练习

答案与解析

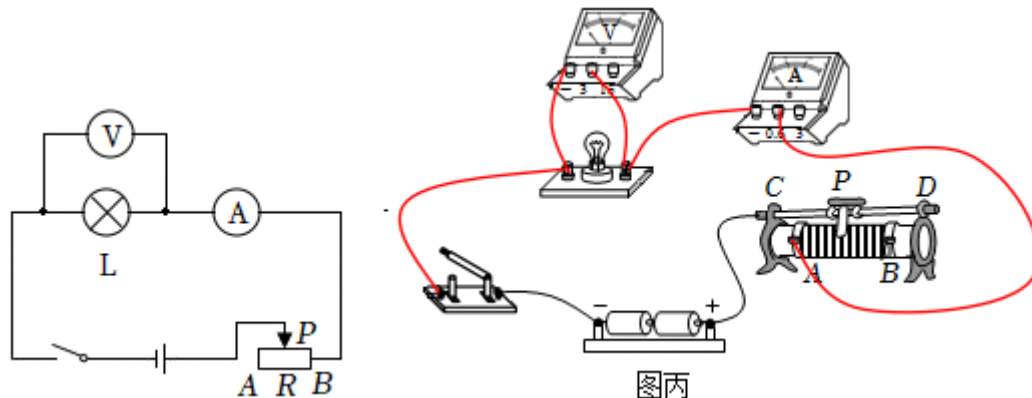
1.

【答案】(1) 详见解析；(2) 详见解析；(3) D；半导体

【解析】(1) 小灯泡变亮，可知此时变阻器接入电路的阻值变小，要求此时顺时针旋转电位器的旋钮，可知电位器的 c 端接入电路，据此作图，完整电路如下图所示：



(2) 探究灯泡亮度变化时它两端的电压和通过它的电流怎么变化，要让电压表与灯泡并联，电源、开关、电流表、灯泡、滑动变阻器串联，要求向 D 端调节滑动变阻器的滑片，灯泡越来越暗，说明变阻器接入电路的电阻变大，则应将变阻器的 A 端接入电路，两电表均接较小的测量范围，据此连接电路，完整电路图和实物图如下图所示：



(3) A. 图中开关闭合，两个 LED 灯串联，同时发光，发光颜色不可调，故 A 错误；
 B. 二极管具有单向导电性，当开关上端时，LED 灯未接入电路，接下端时，由于一个 LED 灯反接，电路断路，故 B 错误；
 C. 当开关接上端时，红灯发光但不可调节，故 C 错误；
 D. 图中开关接上端红灯亮，接下端绿灯亮，且无论哪种情况，调节变阻器，均可调节灯的亮度，故 D 正确。

半导体材料的导电性介于导体和绝缘体之间，LED 灯发光部分是由半导体材料制成的。

2.

【答案】(1) N；(2) R_2 的阻值应调为 30Ω ；(3) R_2 的滑片向右移动

【解析】(1) 由图乙可知，电流从电磁铁的上端流入，下端流出，由安培定则可知电磁铁的

上端是 N 极。

(2) 在托盘秤上放上 0.15kg 的苹果, 压敏电阻受到的压力 $F = mg = 0.15\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 1.5\text{N}$; 根据图甲可知, 此时压敏电阻的阻值为 30Ω , 闭合开关, 电路中两电阻串联, 电压表测 R_2 两端的电压, R_2 两端的电压为 3V, 电磁铁恰好能将衔铁吸下, 由串联电路电压的规律可知 R_1 两端的电压 $U_1 = U - U_2 = 6\text{V} - 3\text{V} = 3\text{V}$; 由串联分压可知 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_1}{U_2}$; 代入数据得到 $\frac{30\Omega}{R_2} = \frac{3\text{V}}{3\text{V}}$; 解得: $R_2 = 30\Omega$ 。

(3) 为了提高分拣标准, 挑选出质量为 0.2 千克以上的苹果, 此时托盘秤所受压力变大, 由图甲可知, R_1 的阻值变小, 此时电磁铁恰好能吸住分拣开关的衔铁, 电路中的电流保持原来不变, 由欧姆定律可知电路的总电阻不变, 由电阻的串联可知, 变阻器连入电路的电阻变大, R_2 的滑片向右移动。

3.

【答案】(1) 电磁波; 3×10^8 ; (2) 凸透镜; (3) 1700; (4) 大于; (5) 地面

【解析】(1) 北斗定位系统利用电磁波来传递信息, 其在真空中的传播速度为 $3 \times 10^8\text{m/s}$ 。

(2) 高清摄像机, $u > 2f$, 成倒立、缩小的实像, 与照相机原理相同, 摄像机的镜头相当于凸透镜。

(3) 已知 $v_{\text{声}} = 340\text{m/s}$, $t = \frac{1}{2} \times 10\text{s} = 5\text{s}$, 根据速度公式可知无人机距离山峰的距离为:
 $s = v_{\text{声}}t = 340\text{m/s} \times 5\text{s} = 1700\text{m}$ 。

(4) 从 $v - t$ 图像可以看到, $0 \sim 5\text{s}$ 内无人机的速度从 0 均匀增加到 10m/s , 处于加速直线运动状态, 无人机在竖直方向受到向上的升力 F 和向下的重力 G , 合力向上, 因此升力大于重力。

(5) 以地面为参照物时, 无人机与地面的距离不断减小, 所以人们会看到无人机“向地面俯冲”。

4.

【答案】半导体; 高压输电线

【解析】半导体材料的一个常见应用是制造芯片。

常温下的超导体因为电阻为 0, 所以电流通过时不会产生损耗, 所以最适合制作高压输电线, 可以极大提升输送电能的效率。

5.

【答案】(1) 导体; 两层平行石墨烯旋转成约 1.1° 的微妙角度; (2) 传输速度快; (3) C

【解析】(1) 石墨烯是从石墨材料中剥离出来的, 石墨容易导电, 故这种新材料也是导体。由题意可知, 石墨烯在常温下成为超导体的条件是两层平行石墨烯旋转成约 1.1° 的微妙角度。

(2) 由题意可知, 石墨烯晶体管的传输速度远远超过目前的硅晶体管, 因此有希望应用于全新超级计算机的研发。

(3) 超导现象是导体的电阻变为零, 这使得电流在传输过程中不会产生热量损耗, 从而大大减少了电能损失。故超导现象适合应用于高速计算机的集成电路芯片, 从而减少散热问题。如果超导现象应用于电暖器或电饭煲, 由于超导体的电阻变为零, 这将使得电暖器或电饭煲无法产生热量, 故超导现象不适合应用于电暖器或电饭煲。故 C 符合题意, AB 不符合题意。

6.

【答案】D

【解析】A、汽车内的集成电路由半导体制作，故 A 错误；

B、汽车行驶的过程中电能大部分转化为机械能，还有少部分转化为内能和光能等，故 B 错误；

C、汽车利用电磁波远程操控智能家居，故 C 错误；

D、汽车电动机的工作原理和扬声器相同，都是利用通电导体在磁场中受力运动的原理工作的，故 D 正确。

7.

【答案】减小；减小

【解析】在白天光照较亮时，衔铁被电磁铁吸引，路灯 L 不发光；晚上光照较暗时，光敏电阻 $R_{\text{光}}$ 的阻值随光照强度的减弱而增大，电路中的电流变小，衔铁向上弹起，路灯 L 亮，实现自动控制；因此光敏电阻 $R_{\text{光}}$ 的阻值随光照强度增强应减小。

当光照强度逐渐变弱时，光敏电阻 $R_{\text{光}}$ 的阻值变大，而继电器的衔铁被吸合时线圈中的电流不变，根据 $R = \frac{U}{I}$ 知控制电路的总电阻不变，由 $R_{\text{总}} = R_{\text{光}} + R_0$ 可知，减小 R_0 的阻值可以实现在更微弱的光照下，也能使继电器的衔铁被吸合，从而实现节约用电。

8.

【答案】(1) 内；(2) 负电；(3) C；(4) C；(5) 增大；减小

【解析】(1) 由短文中“利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电”可知，太阳能电池是依据内光电效应工作的。

(2) 由“外光电效应是指被光激发产生的电子逸出物质表面的现象”可知，外光电效应会从物质中激发出带负电的粒子。

(3) 根据“只有入射光的频率高于一定值时，才能激发电子逸出物质表面”；在如图电磁波波谱图中，紫光、紫外线的频率比蓝光大，照射到金属表面也一定能产生外光电效应；而红光、红外线的频率比蓝光小，黄光也属于可见光范围，不一定能产生外光电效应；故选 C。

(4) 根据描述，可知只有当白天且有人进入楼道时，灯泡才亮，即红外开关与光控开关应串联，且同时闭合时灯泡才亮，故电路设计合理的是 C。

(5) 由图可知，两个电阻串联，电压表测量光敏电阻两端电压，当 S 闭合后，当有烟雾遮挡射向 R 的激光时，光敏电阻变大，根据串联电路分压特点可知，此时电压表 V 的示数将增大。为了使控制器在烟雾较淡时就触发报警器，可以减小 R_0 的阻值，增大光敏电阻两端分得的电压。

9.

【答案】(1) 半导体；(2) 变小；(3) ①20；②酒驾

【解析】(1) 热敏电阻属于半导体材料。

(2) 有些半导体在没有光照时不容易导电，逐渐增大光照强度时导电性能逐渐增强，则光敏电阻在增大光照强度的情形下，阻值变小。

(3) ①由图甲可知， R_1 和 R_2 串联，电流表测电路中的电流；

“调零”后，此时电流表的示数为 0.1A，根据欧姆定律可得电路中的总电阻：

$$R_{\text{总}} = \frac{U}{I} = \frac{12V}{0.1A} = 120\Omega,$$

由图乙可知：酒精气体为 $0\text{mg}/100\text{mL}$ 时气敏电阻 $R_1 = 100\Omega$ ，

根据串联电路的总电阻等于各用电器的电阻之和可得，变阻器 R_2 的阻值：

$$R_2 = R_{\text{总}} - R_1 = 120\Omega - 100\Omega = 20\Omega;$$

②检测时，当 $I' = 0.15A$ ， $R_2 = 20\Omega$ 时，根据欧姆定律可得电路中的总电阻：

$$R'_{\text{总}} = \frac{U}{I'} = \frac{12V}{0.15A} = 80\Omega;$$

根据串联电路的总电阻等于各用电器的电阻之和可得 R'_1 的阻值为：

$$R'_1 = R'_{\text{总}} - R_2 = 80\Omega - 20\Omega = 60\Omega;$$

对应乙图此时 $K' = 10 \times 10^{-3}\text{mg}/100\text{mL}$ ，此时酒精浓度为：

$$M' = 10 \times 10^{-3}\text{mg}/100\text{mL} \times 2200 = 22\text{mg}/100\text{mL}，\text{该司机属于酒驾。}$$

10.

【答案】D

【解析】由题知，车位被占用时红灯亮，车位未被占用时绿灯亮，这说明红灯和绿灯能各自独立工作，互不影响，是并联的，且每盏灯都有各自的控制开关，故 D 正确。